

第八章 假设检验

主要内容

- 一 假设检验的基本概念
- 二 正态总体参数的假设检验
- 三 单侧假设检验
- 四 非正态总体的检验
- 五 成对数据假设检验

第八章 假设检验

第一节 假设检验的基本概念

一、假设检验的基本原理

二、假设检验的基本概念

三、两类错误

四、假设检验的一般步骤

假设检验 是数理统计中研究的另一类基本问题.它是利用从总体抽样得到的信息（样本）来检验对总体的某种假设的正确性,从而作出接受或拒接的决定.

例如,在实际工作中常会遇到这样的问题:

- (1) 某药物在改进工艺后的疗效是否有提高?
- (2) 某地区新生儿头围分布服从正态分布是否成立?



此时常常作出适当的假设, 然后进行试验或观测, 得到统计样本, 构造统计方法进行判断, 以决定是否接受这个假设.

何为假设检验?

在总体的分布函数完全未知或只知其形式、但不知其参数的情况下,为了推断总体的某些性质 对总体提出某项假设,假设是否正确,需要进行检验。

利用样本所提供的信息对提出的假设进行检验,以判断该假设是否成立称为假设检验.

两种类型的假设检验:

一类是对总体中的未知参数或数字特征进行检验,称为参数假设检验.

另一类是对总体分布提出假设,称为分布假设检验.

参数假设检验

对总体分布的某个参数（通常是总体的某个数字特征）提出假设，用总体的样本检验该假设是否成立，称为参数假设检验。

例如，假设总体 X 的均值 μ 为一已知数 μ_0 ，用 X 的样本值来检验此假设是否成立。

又如，假设两个总体的均值相等，用它们的样本值来检验此假设是否成立，等等。

非参数假设检验

对总体的性质提出假设，用总体的样本检验该假设是否成立，称为非参数假设检验。

例如，假设总体 X 服从正态分布，用 X 的样本值检验此假设是否成立。

又如，假设两总体相互独立，用它们的样本值检验此假设是否成立，等等。

一、假设检验的基本原理

小概率推断原理 (实际推断原理):

小概率事件(概率接近0的事件, $0 < \alpha \leq 0.05$), 在一次试验中, 实际上可认为不会发生.

□著名的英国统计学家费希尔(Ronald Fisher)把20分之1作为标准, 也就是0.05, 从此0.05或比0.05小的概率都被认为是小概率。

□费希尔没有任何深奥的理由解释他为什么选择0.05, 只是说他忽然想起来的。

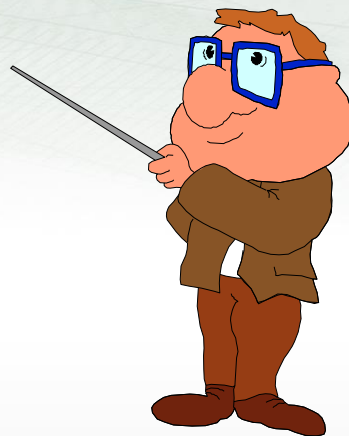
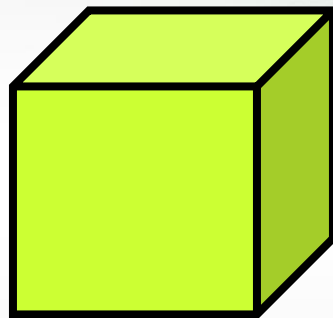
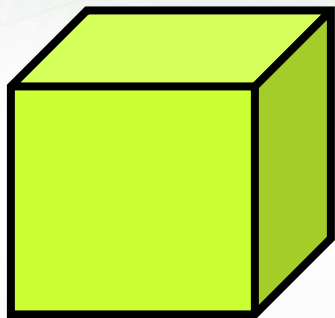
一、假设检验的基本原理

假设检验的推理方法

采用概率性质的反证法：先提出假设 H_0 ，再根据一次抽样所得到的样本值进行计算. 若导致小概率事件发生,则否认假设 H_0 ；
否则,接受假设 H_0 .

例如：

现有两个盒子，各装有100个球。

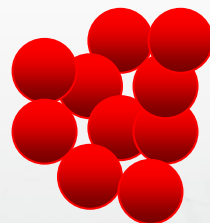


99个白球
一个红球



...99个

99个...



99个红球
一个白球

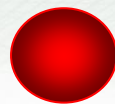


现从两盒中随机取出一个盒子

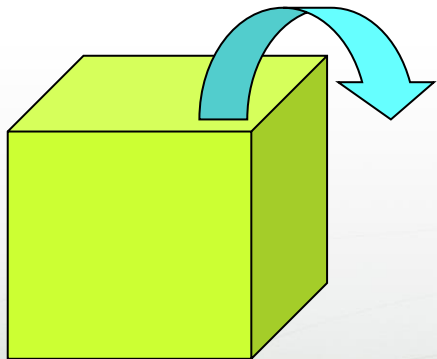
问：这个盒子里是白球 99个还是红球 99 个？

若假设：这个盒子里有 99 个白球.

当从中随机摸出一个球时，发现是红球：



此时应如何判断这个假设是否成立呢？



假设其中真有 99 个白球，
摸出红球的概率只有 $1/100$ ，

但此小概率事件在一次试验中 **竟然** 发生了，
这就不得不怀疑所作的假设。

这是小概
率事件

注：这个例子中所使用的推理方法，
称为是带概率性质的反证法.

它不同于一般的反证法

一般反证法 要求在原假设成立的条件下导出的结论是绝对成立的，如果事实与之矛盾，则完全绝对地否定原假设。

概率反证法 如果小概率事件在一次试验中居然发生了，则就可以以很大的把握否定原假设，否则就不能否定原假设。

在假设检验中，常称这个小概率为显著性水平，用 α 表示。

一、假设检验的基本原理

下面结合实例来说明假设检验的基本原理和推理方法

例1 洗衣粉包装机在正常工作时额定标准为每袋净重 $\mu_0=500\text{g}$, 根据多年的检验, 已知包装量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其标准差 $\sigma=12\text{g}$, 某天开工后, 为检验包装机的工作是否正常, 随机抽取了9袋, 称得净重为 497, 506, 518, 524, 488, 511, 510, 515, 512 问这天包装机的工作是否正常?

问题 要判断: $\mu = \mu_0 = 500$ 还是 $\mu \neq \mu_0$ (可用反证法的思想)

为此, 提出检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0 = 500$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$

其中 H_0 称为原假设, H_1 称为备择假设, 原假设是准备检验的假设, 备择假设是在否定原假设 (小概率事件发生) 时准备选择的假设.

分析：检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0 = 500$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$

若原假设 H_0 为真, 则 μ_0 的无偏估计 $\bar{X}$ 与其的差异 $|\bar{X} - \mu_0|$ 就应较小, 即便是有点差异, 这也可能是随机因素造成的, 不能简单认为 H_0 不真, 倘若 $|\bar{X} - \mu_0|$ 过大, 则应拒绝 H_0 , 而接受 H_1 , 即认为包装机工作不正常.

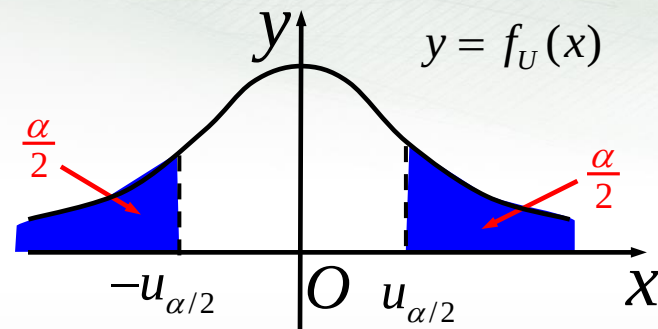
由于当 H_0 为真时, $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 故有支持 H_1 的小概率事件 A

$$P(A) = P \left\{ |U| = \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} \geq u_{\alpha/2} \right\} = \alpha \quad (\sigma \text{ 已知, } \alpha \text{ 取 } 0.05, 0.01 \text{ 等})$$

当 H_0 为真时, $U = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$

$\therefore P\{|U| > u_{\alpha/2}\} = \alpha$ 当 $\alpha > 0$ 很小时,

$\{|U| > u_{\alpha/2}\}$ 是个小概率事件 (如右图).



根据**实际推断原理**, 小概率事件 $A = \{|U| \geq u_{\alpha/2}\}$ 在一次抽样中几乎是不会发生的, 倘若真的发生了, 我们就有理由怀疑假设 H_0 的正确性, 拒绝 H_0 而接受 H_1 , 即认为包装机工作不正常. 否则就只好接受原假设 H_0 . 以上分析正是概率意义下反证法思想的体现, 我们称此方法为**U检验法**.

注：这里所依据的逻辑是：

如果 H_0 是对的，那么衡量差异大小的某个统计量落入区域 A (拒绝域) 是个小概率事件。

如果该统计量的实测值落入 A ，即 H_0 成立下的小概率事件发生了，那么就认为 H_0 不可信而否定它；否则就不能否定 H_0 而只好接受 H_0

不否定 H_0 并不是肯定 H_0 一定对，而只是说差异还不够显著，还没有达到足以否定 H_0 的程度。

故假设检验又称为“显著性检验”

解答： 提出检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0 = 500$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$

用 U 检验法(σ 已知)：在假设条件下，有抽样分布 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$

故有小概率事件 A ： $P(A) = P\{|U| \geq u_{\alpha/2}\} = \alpha$

于是得检验 H_0 的拒绝条件（或拒绝域）： $|U| \geq u_{\alpha/2}$

将 $n = 9, \sigma = 12, \mu_0 = 500$ 及

$$\bar{x} = \frac{1}{9}(497 + 506 + 518 + 524 + 488 + 511 + 510 + 515 + 512) = 509$$

代入 U 的表达式可知 $|u| = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{|509 - 500|}{12 / \sqrt{9}} = 2.25$

若取 $\alpha = 0.05$, 则 $u_{\alpha/2} = 1.96 \leq |u|$, 故拒绝 H_0 , 认为包装机工作不正常.

若取 $\alpha = 0.01$, 则 $u_{\alpha/2} = 2.58 > |u|$, 故接受 H_0 , 认为包装机工作正常.

检验结论随 α 不同而异说明 α 代表了检验要求高低, 故称 α 为显著性水平.

小结: α 足够小, 则事件 $\{|U| > u_{\alpha/2}\}$ 是一个小概率事件,

根据实际推断原理, 小概率事件在一次抽样中几乎不可能发生。

二、假设检验的基本概念

1. 显著性水平

$\alpha = P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{正确}\}$ 数 α 称为显著性水平.

如：对于例1,

当 $H_0 : \mu = 500$ 为真时, $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1),$

$\therefore P\{|U| > u_{\alpha/2} \mid H_0\text{为真}\} = \alpha$



如果 $|u| = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} \geq \mu_{\alpha/2}$, 则称 $\bar{x}$ 与 μ_0 差异是显著的, 则拒绝 H_0 ;

如果 $|u| = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} < \mu_{\alpha/2}$, 则称 $\bar{x}$ 与 μ_0 差异是不显著的, 则接受 H_0 ;

上述 $\bar{x}$ 与 μ_0 有无显著差异的判断是在显著性水平 α 之下做出的。

二、假设检验的基本概念

2. 检验统计量

用于检验假设的统计量，称为**检验统计量**。

如：对于例1，

$$\text{统计量 } U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \quad \text{—— 检验统计量}$$

二、假设检验的基本概念

3. 原假设与备择假设

假设检验问题通常叙述为:

“在显著性水平 α 下, 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$;

或叙述为“在显著性水平 α 下, 针对 H_1 检验 H_0 ”.

H_0 称为原假设或零假设, H_1 称为备择假设.

二、假设检验的基本概念

4. 临界点与拒绝域

规定了检验的显著性水平 α 后，根据容量为 n 的样本，按照统计量的概率分布规律，可以确定据以判断拒绝和接受原假设的检验统计量的**临界值**。

临界值将统计量的所有可能取值区间分为两个互不相交的部分，即原假设的拒绝域和接受域。

拒绝域 W_1 ：拒绝原假设 H_0 的所有样本值所组成的集合。

如：在例1中,拒绝域 $|u| \geq u_{\alpha/2}$

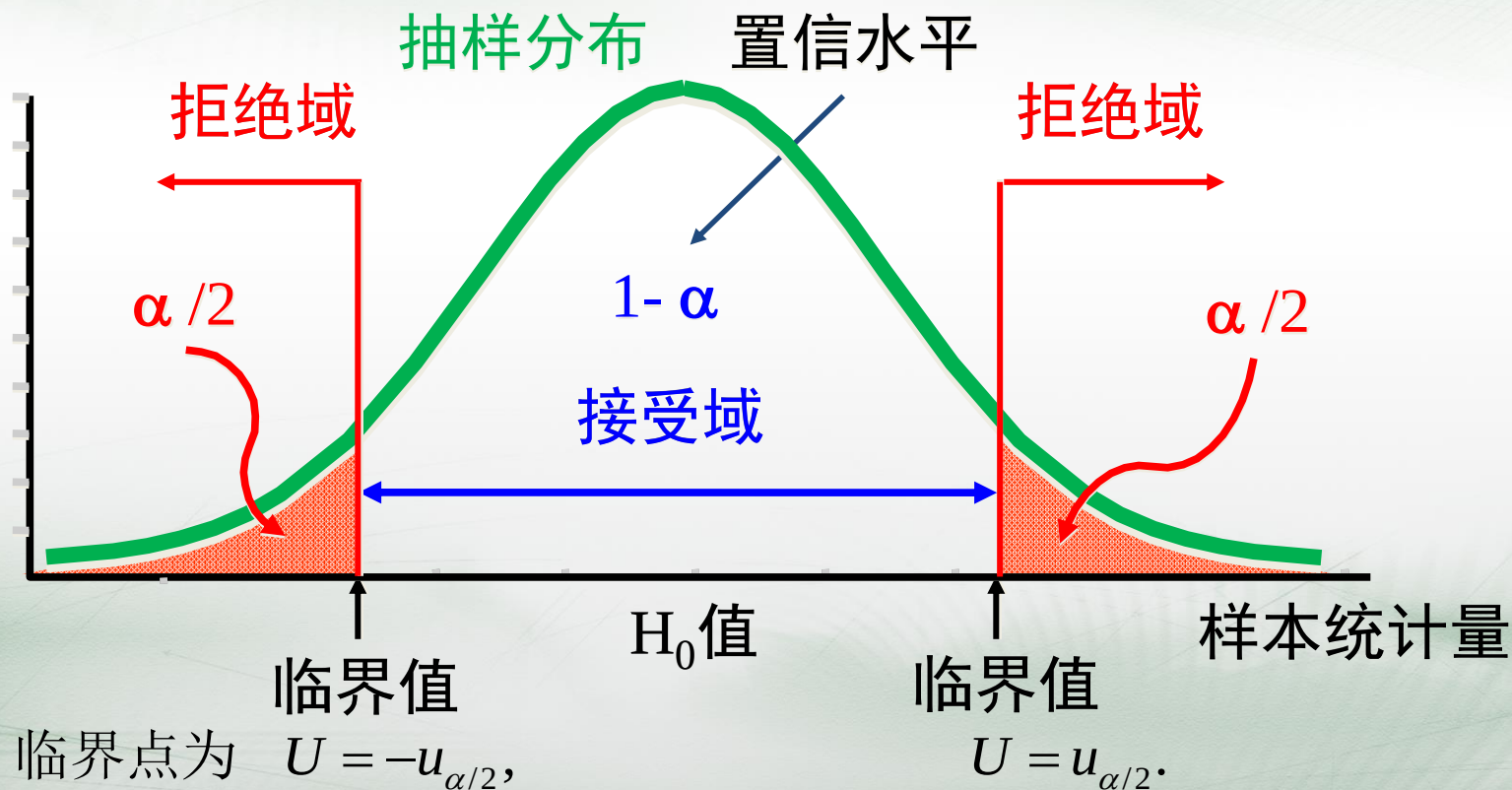
二、假设检验的基本概念

5. 双边备择假设与双边假设检验

在 $H_0: \mu = \mu_0$ 和 $H_1: \mu \neq \mu_0$ 中, 备择假设 H_1 表示 μ 可能大于 μ_0 , 也可能小于 μ_0 , 称为双边备择假设

形如 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$ 的假设检验称为双边假设检验.

双边检验（显著性水平与拒绝域）



二、假设检验的基本概念

6. 右侧检验与左侧检验

形如 $H_0 : \mu = \mu_0$, $H_1 : \mu \geq \mu_0$ 的假设检验称为右侧检验.

形如 $H_0 : \mu = \mu_0$, $H_1 : \mu \leq \mu_0$ 的假设检验称为左侧检验.

右侧检验与左侧检验统称为单侧检验.



正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 当 σ^2 为已知时, 关于 $\mu = \mu_0$ 的检验问题:

(1) 假设检验 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$;

(2) 假设检验 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$;

假设检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$;

(3) 假设检验 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$.

假设检验 $H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$.

单侧检验的例子

1. 某批元件要求寿命不低于1000h, 现抽取一批元件, 检验这批元件是否合格?

单侧检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0 = 1000, \quad H_1 : \mu > 1000$

2. 某学校学生英语平均分65分, 先抽取某个班的平均分, 看该成绩是否显著高于全校整体水平?

单侧检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0 = 65, \quad H_1 : \mu > 65$

两种单边检验的拒绝域:

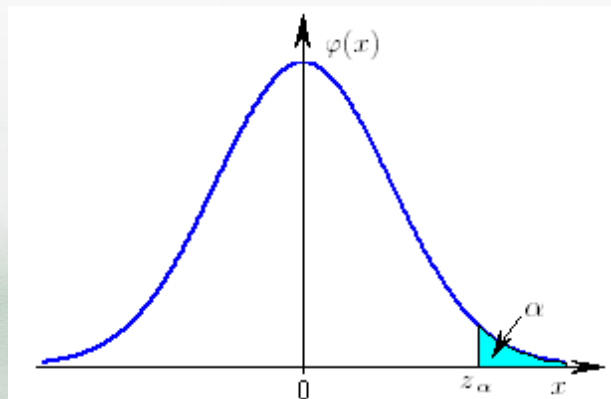
(1) **右边检验**: $H_0: \mu \leq \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$ 由于 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

所以 $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 对于给定的小概率 α , 由图易知

$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \geq k\right\} = \alpha, P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \geq u_\alpha\right\} = \alpha$$

当原假设成立时, 由于 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \geq \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$,

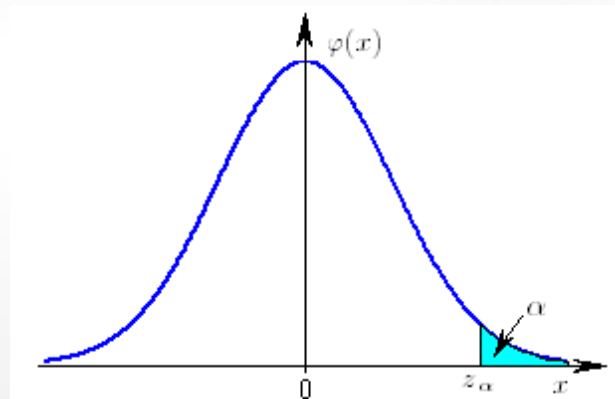
所以
$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq u_\alpha\right\} \leq \alpha$$



由于当原假设成立时, $\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_\alpha \right\}$ 是小概率事件,

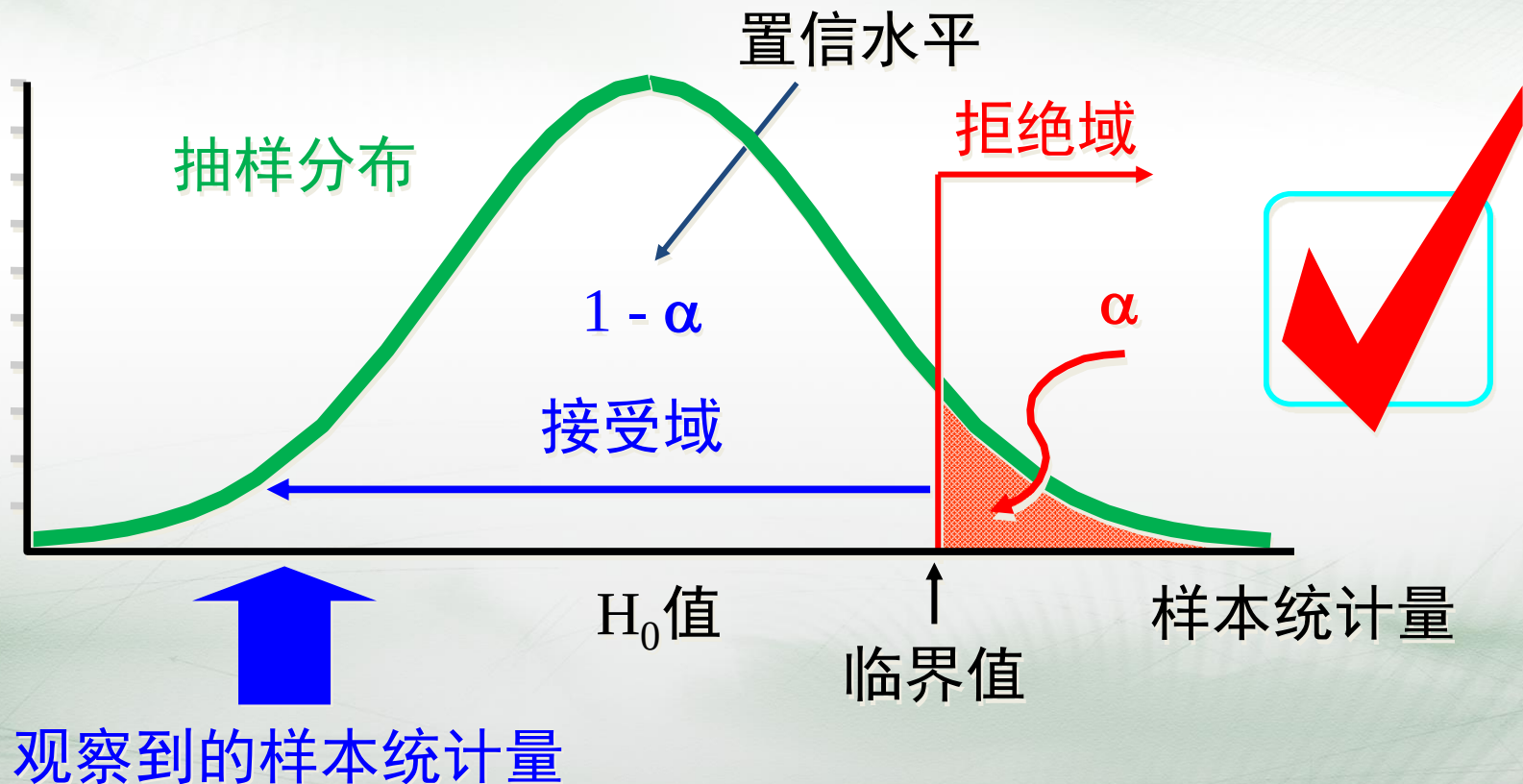
因此, 选择 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 做检验统计量,

得到 H_0 的拒绝域为: $\left\{ z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq u_\alpha \right\}$



由于拒绝域在数轴的右端, 故称此检验为右边检验.

右侧检验（显著性水平与拒绝域）



两种单边检验的拒绝域：

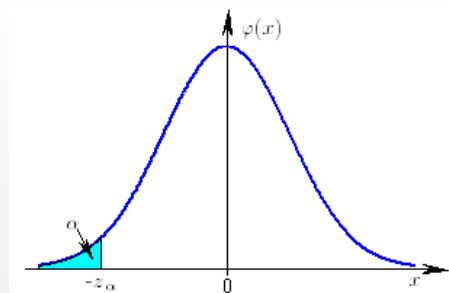
(2) **左边检验**： $H_0: \mu \geq \mu_0$ $H_1: \mu < \mu_0$ ， 由于 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，

所以 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$ 对于给定的小概率 α ，由图知

$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -u_\alpha\right\} = \alpha, \text{ 当原假设成立时,}$$

$$\text{由于 } \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \leq \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}, \text{ 所以 } P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -u_\alpha\right\} \leq \alpha,$$

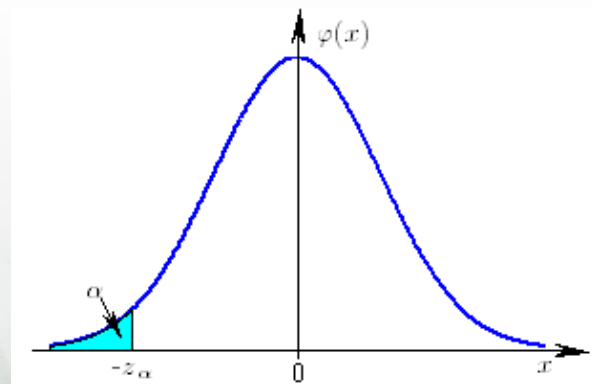
$$\text{小概率事件: } \left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -u_\alpha\right\}$$



由于当原假设成立时, $\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -z_\alpha \right\}$ 是小概率事件,

因此, 仍然可以选择 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 做检验统计量

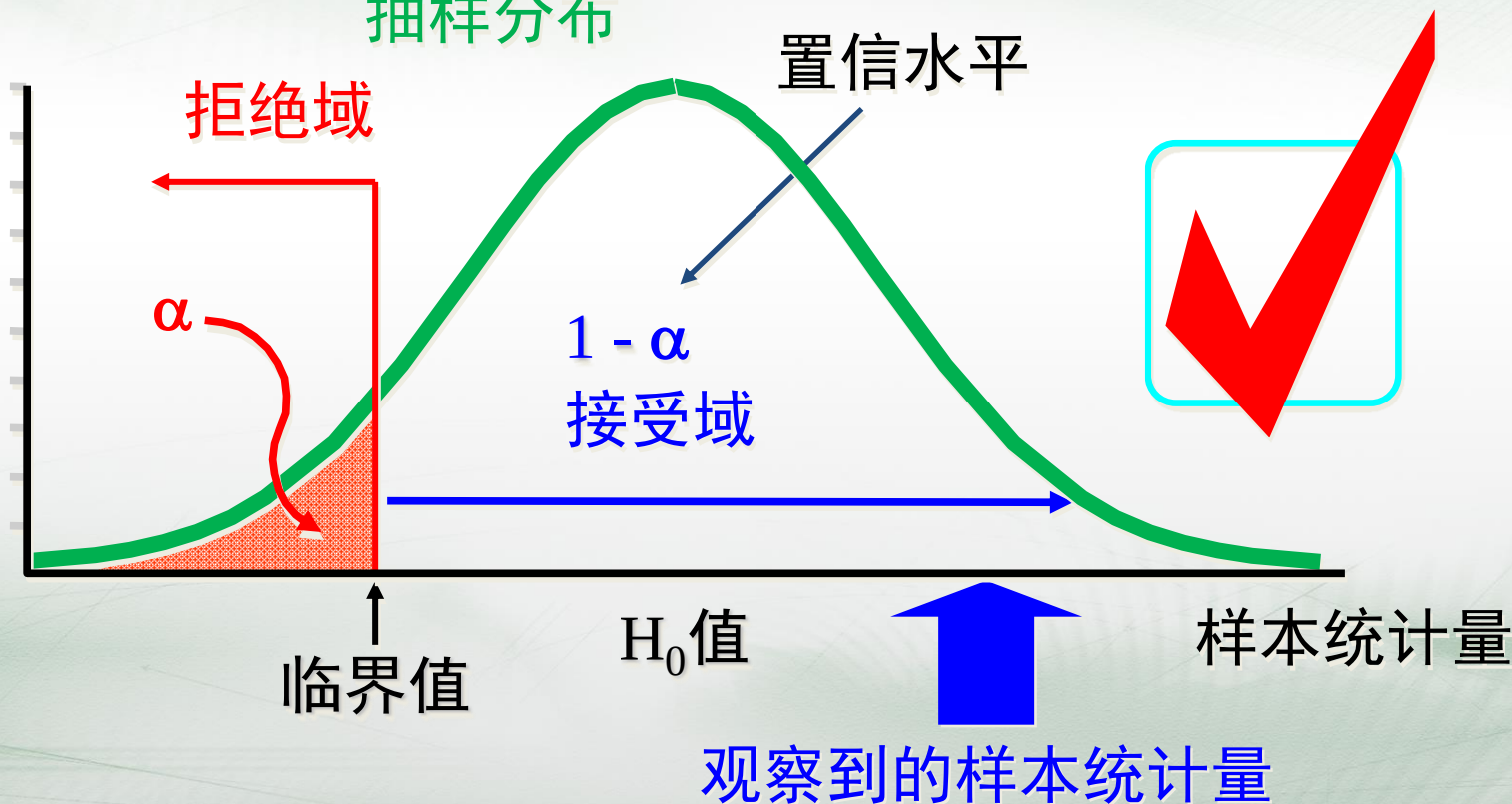
得到 H_0 的拒绝域为 $\left\{ u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -u_\alpha \right\}$



由于拒绝域在数轴的左端, 故称此检验为左边检验.

左侧检验（显著性水平与拒绝域）

抽样分布



现在我们再次回到包装机包装洗衣粉的问题上

洗衣粉净重数据如下：问袋装洗衣粉的平均重量是否大于500?

497 506 518 524 488 517 510 515 512

在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下做右边检验： $H_0: \mu \leq 500$ $H_1: \mu > 500$

由于 H_0 拒绝域为 $\left\{ U = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq u_{0.05} \right\}$

即 $\{u \geq 1.645\}$ ，而检验统计量的观测值 $u = 2.02$ 落入了拒绝域，因此，在 $\alpha = 0.05$ 的显著水平下，应拒绝 H_0 ，可以认为袋装洗衣粉的平均重量是大于500.

二、假设检验的基本概念

7. 检验的 p 值

前面的检验称作临界值法.

假设检验的结论通常是简单的:

在给定的显著水平下, 不是拒绝原假设就是保留原假设。

然而, 有时也会出现这样的情况:

在一个较大的显著水平 ($\alpha=0.05$) 下得到拒绝原假设的结论, 而在一个较小的显著水平 ($\alpha=0.01$) 下却会得到相反的结论。

引例 一支香烟中的尼古丁含量 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$ ，质量标准 μ 规定不能超过1.5毫克。现从某厂生产的香烟中随机抽取20支测得其中平均每支香烟的尼古丁含量为 $\bar{x} = 1.97$ 毫克，试问该厂生产的香烟尼古丁含量是否符合质量标准的规定。

解：这是一个假设检验问题：

$$H_0: \mu \leq 1.5, \quad H_1: \mu > 1.5,$$

构造检验统计量得：

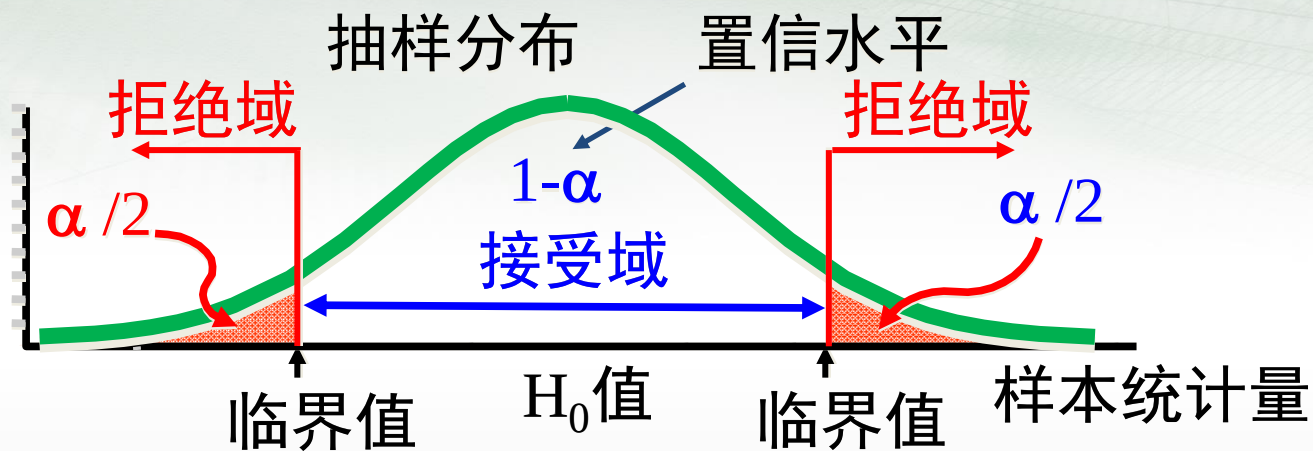
$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{1.97 - 1.5}{1 / \sqrt{20}} = 2.10$$

对一些的显著性水平，下表列出了相应的拒绝域和检验结论。

显著性水平与拒绝域

显著性水平 α	拒绝域	$u=2.10$ 对应的结论
$\alpha=0.05$	$u \geq 1.645$	拒绝 H_0
$\alpha=0.025$	$u \geq 1.96$	拒绝 H_0
$\alpha=0.01$	$u \geq 2.33$	接受 H_0
$\alpha=0.005$	$u \geq 2.58$	接受 H_0

我们看到，不同的 α 有不同的结论。



因为显著水平变小后会导致检验的拒绝域变小，于是原来落在拒绝域中的观测值就可能落入接受域。

这种情况在应用中会带来一些麻烦：假如这时一个人主张选择显著水平 $\alpha=0.05$ ，而另一个人主张选 $\alpha=0.01$ ，则第一个人的结论是拒绝 H_0 ，而后一个人的结论是接受 H_0 ，该如何处理这一问题呢？

现在换一个角度来看，在 $\mu=1.5$ 时， u 的分布是 $N(0,1)$ 。此时可算得， $P(u \geq 2.10) = 0.0179$ ，若以0.0179为基准来看上述检验问题，可得

- 当 $\alpha < 0.0179$ 时， $u_{1-\alpha} > 2.10$ 。于是2.10就不在 $\{u \geq u_{1-\alpha}\}$ 中，此时应接受原假设 H_0 ；
- 当 $\alpha \geq 0.0179$ 时， $u_{1-\alpha} \leq 2.10$ 。于是2.10就落在 $\{u \geq u_{1-\alpha}\}$ 中，此时应拒绝 H_0 。

由此可以看出，0.0179是能用观测值2.10做出“拒绝 H_0 ”的最小的显著性水平，这就是 p 值。

二、假设检验的基本概念

前面的检验称作**临界值法**.

7. 检验的 p 值

对假设 $H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$.

检验统计量 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$ 拒绝域: $|U| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$.

此时检验统计量的观察值 $u = 2.23$, 令 $P\{|U| \geq u\} = p$, **p 值**

若 $\alpha > p$, 则 $|u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$, 拒绝 H_0 . 若 $\alpha \leq p$, 则 $|u| < u_{\frac{\alpha}{2}}$, 接受 H_0 .

7. 检验的 p 值

定义：利用样本值做出的拒绝原假设的最小显著性水平称为 p 值.

若 $\alpha > p$, 则拒绝 H_0 .

若 $\alpha \leq p$, 则接受 H_0 .

计算机软件是给 p 值.

三、假设检验的两类错误

1) 拒绝域与临界点

在检验假设 H_0 时，如果得到检验法：

当检验统计量的值落在集合 W 时，就拒绝 H_0 ；

当检验统计量的值落在集合 $\bar{W}$ 时，就接受 H_0 ，

则称 W 为 H_0 的拒绝域， $\bar{W}$ 为 H_0 的接受域。

拒绝域和接受域的分界点称为临界值。

在例1中，拒绝域和接受域分别为 $W = \{|u| \geq 1.96\}$ ， $\bar{W} = \{|u| < 1.96\}$ ，

临界值为 $k_1 = -1.96$ 和 $k_2 = 1.96$ 。

2) 两类错误

假设检验的依据是: 小概率事件在一次试验中几乎不可能发生. 但几乎不可能发生不等于不发生, 因而假设检验所作出的结论有可能是错误的. 这种错误有两类:

(1) H_0 为真却被拒绝了, 称这类错误为第I类错误;
又称拒真错误.

(2) H_0 不真却被接受了, 称这类错误为第II类错误,
又称纳伪错误。

假设检验的依据是:小概率事件在一次试验中很难发生.但“很难发生”不等于“不发生”,因而假设检验所作出的结论有可能是有错误的,这种错误有两类:

(1) 当原假设 H_0 为真,观察值却落入拒绝域,而作出了拒绝 H_0 的判断,称为第I类错误,又叫弃真错误,这类错误是“以真为假”.

犯第I类错误的概率就是显著性水平 α .

$$\alpha = P \{ \text{拒绝原假设} H_0 \mid H_0 \text{为真} \}$$

(2) 当原假设 H_0 不真, 而观察值却落入接受域, 从而作出了接受 H_0 的判断称为**第II类错误**, 又叫**取伪错误**, 这类错误是“以假为真”.

犯第II类错误的概率记为

$$\beta = P \{ \text{接受} H_0 \mid H_0 \text{不正确} \}$$

注 1° 当样本容量 n 一定时, 若减少犯第一类错误的概率, 则犯第II类错误的概率往往增大.

2° 若要使犯两类错误的概率都减小, 除非增加样本容量.

例：某厂有一批产品共200件，须检验合格才能出厂。按国家标准，次品率不得超过1%。今从产品中任取5件，发现这5件中有次品。问分析该检验的两类错误。

分析： $H_0: p \leq 0.01$ $H_1: p \not\leq 0.01$

➤ **第一类错误 弃真**

原假设 H_0 **本来是正确的**，而小概率事件发生了，于是**否定了 H_0**

完全有可能次品率的确满足 $p \leq 0.01$ （200件产品中次品不超过2件），但仍然抽中了次品。

例(续): 某厂有一批产品共200件, 须检验合格才能出厂。按国家标准, 次品率不得超过1%。今从产品中任取5件, 发现这5件中有次品。问分析该检验的两类错误。

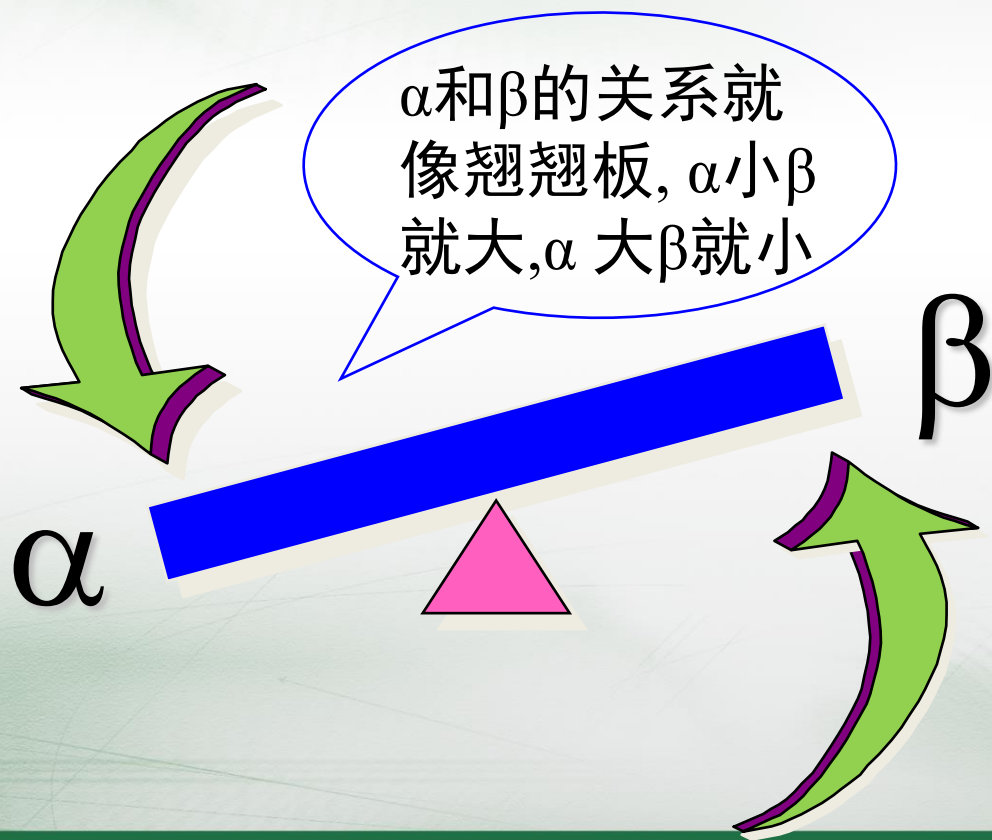
分析: $H_0: p \leq 0.01$ $H_1: p \not\leq 0.01$

➤ 第二类错误 纳伪

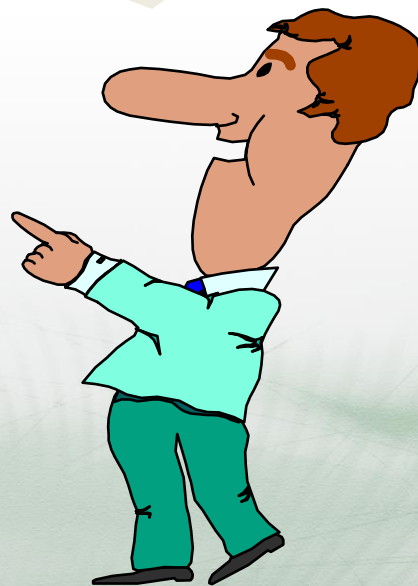
原假设 H_0 本来不真, 而经检验, 接受了 H_0

完全有可能次品率 p 超过了 0.01 (200件产品中次品大于2件), 但抽了5次都没抽到次品。

α 错误和 β 错误的关系



你不能同时减少两类错误!



3)显著性检验

在固定样本容量的情况下，通常是控制出现第I类错误的概率，使它不超过某给定的较小正数 α 。

这类对出现第I类错误的概率加以控制而不考虑出现第II类错误概率的检验问题，称为显著性检验问题。

若一个检验法满足

$$P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真}\} \leq \alpha,$$

则称该检验法为显著水平 α 的检验法。

注：

(1) 假设检验时拒绝原假设具有实际意义，其结果应受到充分的重视，即拒绝了 H_0 有充分的依据；

(2) 不能拒绝原假设时，必须根据其他信息才能作出较为准确的判断，即接受了 H_0 仅是没有充分依据拒绝 H_0 ，并不是在一次试验中对接受 H_0 提供了充分的依据。

这表明原假设处于被保护的地位，不至于轻易被否定。

关于原假设与备择假设的选取

H_0 与 H_1 地位应平等,但在控制犯第一类错误的概率 α 的原则下,使得采取拒绝 H_0 的决策变得较慎重,即 H_0 得到特别的保护.

因而,通常把有把握的、有经验的结论作为原假设,或者尽可能使后果严重的错误成为第一类错误.

注意:

“接受 H_0 ”, 并不意味着 H_0 一定为真;

“拒绝 H_0 ”, 也不意味着 H_0 一定不真。

总结 (1) 直观分析和理论分析相结合确定拒绝域.

$$P\{|U| < 0.06\} = 0.05, \text{ 但不可取.}$$

(2) 小概率 α 是事先给定的, 越小越好.

α 越小拒绝 H_0 就越有说服力. α 称为显著性水平或水平.

(3) 两类错误.

第I类错误(拒真): H_0 为真但拒绝 H_0 . $P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} = \alpha$

第II类错误(存伪): H_0 为假但接受 H_0 . $P\{\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 为假}\} = \beta$.

显著性检验: 控制犯第I类错误的概率, 而对第II类错误不考虑.

四、假设检验的一般步骤

(1) **提出假设检验**，即提出原假设 H_0 和备择假设 H_1 .

在假设检验问题中，待检验的假设 H_0 称为**原假设**或**零假设**。

与原假设相对立的假设称为**备择假设**或**对立假设**，记为 H_1 。

例如，例1的检验问题可表述为：在显著水平 α 下检验假设：

$$H_0: \mu = 500$$

$$H_1: \mu \neq 500$$

注意：备择假设和原假设不总是对立的，但总是互不相容的。

假设检验的一般步骤：

(2) **确定检验统计量 Z** 选取在原假设 H_0 成立的条件下能够确定其分布的统计量为检验统计量，并在 H_0 成立的条件下导出 Z 的分布，且不依赖任何参数.

(3) **构造拒绝域** 利用已经选取的检验统计量构造一个支持备择假设成立的拒绝条件，及根据给定的显著性水平 α 和 Z 的分布，由 $P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真}\} \leq \alpha$ 确定拒绝域.

假设检验的一般步骤：

(4) 计算统计量的观察值

根据样本观测值计算检验统计量的观察值。

(5) **检验结论** 将检验统计量的**观察值**与拒绝域的**临界值**进行**对比**，以验证拒绝条件是否成立。

如果拒绝条件成立，就拒绝原假设 H_0 ；
否则，就接受原假设 H_0 。

说明:

1. 假设检验的结果是“接受 H_0 ”还是“拒绝 H_0 ”,只表明当事者依据样本值对检验问题所采取的一种决策或行动,并不表示从逻辑上“证明”了该假设正确或者不正确。

2. 在显著性检验中,采用控制出现第I类错误的概率的原则,使得 H_0 得到特别的保护。因此,原假设 H_0 和备择假设 H_1 的地位不对称。

通常把有把握的、有经验的结论作为原假设,或者尽可能使后果严重的错误成为第一类错误。

3. 参数的假设检验与参数的区间估计有着密切联系。

例： 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, 100)$ 的一个样本,要检验 $H_0: \mu = 0$, $H_1: \mu \neq 0$, 在下列 两种情况下,分别确定常数 d ,使得以 W_1 为拒绝域的检验犯第I类错误的概率为0.05.

$$(1) n = 1, W_1 = \{x_1 \mid |x_1| > d\},$$

$$(2) n = 25, W_1 = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid |\bar{x}| > d\}, \text{ 其中 } \bar{x} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} x_i$$

解: (1) $n=1$ 时, 若 H_0 成立, 则 $\frac{X_1}{10} \sim N(0,1)$

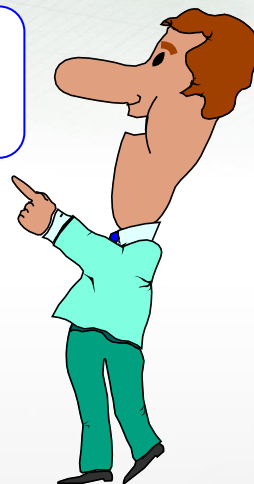
$$P\{X_1 \in W_1\} = P\{|X_1| > d\}$$

$$= P\left\{\left|\frac{X_1}{10}\right| > \frac{d}{10}\right\} = 1 - P\left\{\left|\frac{X_1}{10}\right| \leq \frac{d}{10}\right\}$$

$$= 1 - \left(2\Phi\left(\frac{d}{10}\right) - 1\right) = 0.05$$

$$\Phi\left(\frac{d}{10}\right) = 0.975, \quad \frac{d}{10} = 1.96, \quad d = 19.6$$

注意计算转换



(2) $n = 25$ 时, 若 H_0 成立, 则 $\sqrt{25} \times \frac{\overline{X}}{10} \sim N(0,1)$,

$$P\{(X_1, \dots, X_{25}) \in W_1\} = P\left\{|\overline{X}| > d\right\}$$

$$= P\left\{\left|\frac{\overline{X}}{2}\right| > \frac{d}{2}\right\} = 1 - P\left\{\left|\frac{\overline{X}}{2}\right| \leq \frac{d}{2}\right\}$$

$$= 1 - \left(2 \Phi\left(\frac{d}{2}\right) - 1\right) = 0.05,$$

$$\Phi\left(\frac{d}{2}\right) = 0.975, \quad \frac{d}{2} = 1.96, \quad d = 3.92 .$$

思考：参数假设检验与区间估计的关系

相同：都是利用样本观察值对总体参数的特征作判断。

不同：假设检验是由小概率事件否定参数属于某范围(反证法)。

区间估计是依大概率事件确信某区域包含参数的真值。

两者本质上殊途同归，一类问题的解决，导致解决另一类问题类比方案的形成。

如: 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ 已知, 给定容量 n 的样本, 样本均值为

$\bar{x}$, 则参数 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{x} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right)$

假设检验问题 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$ 的

拒绝域为 $|\bar{x} - \mu_0| \geq \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}$ 接受域为 $|\bar{x} - \mu_0| < \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}$

也就是说, 当 $\mu_0 \in \left(\bar{x} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right)$ 时, 接受 $H_0 : \mu = \mu_0$

即 μ 在区间 $\left(\bar{x} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right)$ 内, 此区间正是 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

小结

假设检验的基本原理、相关概念和一般步骤.

假设检验的两类错误

真实情况 (未知)	所作决策	
	接受 H_0	拒绝 H_0
H_0 为真	正确	犯第I类错误
H_0 不真	犯第II类错误	正确

谢谢！